Énergie 3
Premier principe et bilans d'énergie

Compétences

- ❏ Définir un système fermé et établir pour ce système un bilan énergétique faisant intervenir travail et transfert thermique.
- ❏ Utiliser le premier principe de la thermodynamique entre deux états voisins.
- ❏ Exploiter l'extensivité de l'énergie interne.
- ❏ Distinguer le statut de la variation de l'énergie interne du statut des termes d'échange.
- ❏ Calculer le transfert thermique sur un chemin donné connaissant le travail et la variation de l'énergie interne.
- ❏ Exprimer le premier principe sous forme de bilan d'enthalpie dans le cas d'une transformation monobare avec équilibre mécanique dans l'état initial et dans l'état final.
- ❏ Exprimer l'enthalpie $H_m(T)$ du gaz parfait à partir de l'énergie interne.
- ❏ Justifier que l'enthalpie H_m d'une phase condensée peu compressible et peu dilatable peut être considérée comme une fonction de l'unique variable T.
- ❏ Citer l'ordre de grandeur de la capacité thermique massique de l'eau liquide.
- ❏ Exploiter l'extensivité de l'enthalpie et réaliser des bilans énergétiques en prenant en compte des transitions de phases.
- ❏ Mettre en œuvre un protocole expérimental de mesure d'une grandeur thermodynamique énergétique (capacité thermique, enthalpie de fusion, etc.).

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Énoncer la relation de Mayer et en déduire les expressions de C_V et C_P en fonction de γ, n et R.